La relación carga/masa del e^-

1. OBJETIVOS:

- Estudio de la dependencia del radio de la trayectoria del electrón con la intensidad de corriente
- Estudio de la dependencia del radio de la trayectoria con la tensión de aceleración.
- Determinación del valor de la relación e/m del electrón.

Material: Equipo compacto formado por bobinas de Helmholtz y tubo de rayos electrónicos.
Fuente de alimentación de DC estabilizada de alta tensión y de tensión de AC.
Fuente de alimentación de DC de baja tensión
Cables con bananas (5 rojos y 5 negros)

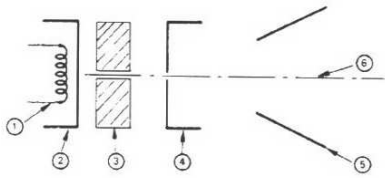
Precauciones: **Cuando se maneje la fuente de alimentación de alta tensión manipularla sólo con una mano.**

2. Descripción de los aparatos

1.- Equipo compacto formado por:

a) Un tubo esférico transparente de 130 mm de diámetro, con **tubo de electrones** y placas de desviación. Dentro del tubo se puede observar directamente la trayectoria del haz de electrones. La visualización del haz es debido a que en la bombilla de vidrio se encuentra una pequeña cantidad de mercurio a la presión de vapor de saturación.

El proceso consiste en: los electrones emitidos por el cátodo caliente son acelerados por una diferencia de potencial aplicada entre cátodo y ánodo. Algunos de los electrones emitidos por el cátodo pasan por un orificio circular y forman así un haz estrecho. La rejilla del tubo los localiza en este haz. Cuando los electrones con energía cinética suficientemente alta (10,4 eV o más) salen del cátodo, colisionan con los átomos de mercurio y algunos de ellos quedan ionizados. Estos iones se recombinan con los electrones "errantes" dando lugar a una luz verde característica. Dado que la recombinación y la emisión de luz se producen muy cerca del punto de ionización inicial, la trayectoria del haz de electrones es visible.



(1)- filamento calefactor
(2)- cátodo
(3)- rejilla
(4)-ánodo
(5)-placas de desviación
(6)- eje del haz electrónico

El tubo y la base donde éste está colocado se pueden girar 90 grados aproximadamente.

b) Bobinas de Helmholtz. Conjunto de dos bobinas de igual radio, igual número de espiras y separadas una distancia igual al radio de las mismas. Con esta disposición se consigue que cuando pasa una corriente eléctrica por ellas, se cree una región de campo magnético uniforme en la región central (entre las bobinas). Puesto que el tubo de vidrio se encuentra entre las bobinas, éste está en una zona de campo magnético uniforme.

c) Panel frontal donde se encuentra básicamente lo siguiente:

a.- Un potenciómetro (botón giratorio en la parte izquierda) de control de la intensidad de corriente en las bobinas.
b.- Un par de bornes para la alimentación de las bobinas.
c.- Botón para ajustar el enfoque del haz
d.- Mando con dos posibles posiciones (la superior: e/m, la inferior: placas de desviación o deflectoras).
e.- 3 pares de bornes para la alimentación del conjunto del tubo de electrones (filamento del tubo de electrones, tensión de aceleración y placas de desviación)

El filamento calefactor se alimenta con una fuente de corriente alterna (AC)

La tensión de aceleración entre el cátodo y el ánodo se establece mediante una fuente de continua de alta tensión (0-500V)

Las placas de desviación se conectan a la misma fuente de alimentación de continua de alta tensión que el ánodo.

d) Espejo de vidrio antiparalaje en la parte trasera con escala graduada para poder medir las dimensiones de la trayectoria del haz de electrones.

e) Caperuza de tela negra para poder visualizar mejor la trayectoria en condiciones de visibilidad normales.

2.- Fuente de alimentación de baja tensión. Esta fuente tiene la posibilidad de suministrar independientemente dos salidas que están galvánicamente separadas: a) una de corriente continua en el rango (0-24V DC) y otra de alterna en el rango (0-24V AC).

La salida de continua puede suministrar un máximo de 10 A en el rango de 0 -12 V y disminuye linealmente hasta 6A en el rango 12 - 24V (puede verse en la gráfica del panel frontal de la fuente). El voltaje y la corriente pueden variarse de forma continua y sus valores pueden verse en los display existentes al efecto. Esta salida de continua se utilizará para alimentar las bobinas de Helmholtz.

La salida de alterna puede suministrar hasta 6A y el voltaje puede variarse en saltos de 2V.

3.- Fuente de alimentación de alta tensión. Posee dos salidas independientes de continua (-50 - 0 V DC; 0 - 500 V DC). Tiene también una salida de tensión alterna que suministra tensión desde 2 a 7 V AC con un máximo de 3A.

La salida de continua de 0-500V se utiliza para alimentar el tubo de rayos electrónicos (y también las placas de desviación en su caso). De esta forma se controla desde el exterior la velocidad con la que entran los electrones en el campo magnético.

La salida de alterna se utiliza para la alimentación del filamento.

Precaución: Cuando se manipule con la fuente de alta tensión, trabajar sólo con una mano. Mantener la otra mano en el bolsillo o detrás de la espalda.

3. Fundamento teórico

Una partícula cargada con carga q, al entrar en el seno de un campo magnético experimenta una fuerza de expresión:

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

donde $\vec{v}$ es la velocidad de la partícula en el campo magnético $\vec{B}$.

Esta fuerza provoca un movimiento que queda descrito por la segunda ley de Newton:

$$m\vec{a} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

lo que implica que la aceleración siempre es perpendicular al plano que contiene $\vec{v}$ y $\vec{B}$, lo que dará, en general, un movimiento helicoidal de la partícula.

Si la partícula entra en el campo $\vec{B}$ uniforme con una velocidad $\vec{v}$, cuya dirección es perpendicular a las líneas de $\vec{B}$, la trayectoria que describe es una circunferencia y la ecuación del movimiento se reduce a:

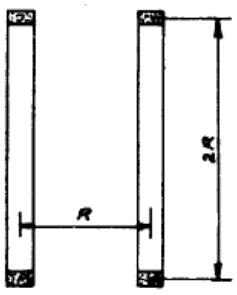
$$m\frac{v^2}{R} = q\,v\,B \rightarrow \frac{v}{R} = \frac{q}{m}B$$

¿Cómo conseguir un haz de partículas con velocidad $\vec{v}$, que es el que entrará en la región de campo $\vec{B}$ uniforme? Este haz, que en esta experiencia será un haz de electrones, se forma acelerando con el potencial de ánodo, V_A, que se puede manipular externamente. Si no hay pérdidas energéticas se verifica que la energía potencial electrostática adquirida por los electrones a su paso por el ánodo es igual a su energía cinética.

$$qV_A = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \left(2qV_A/m\right)^{1/2} \rightarrow \frac{q}{m} = \frac{2V_A}{R^2B^2}$$

Esta relación nos permite determinar la relación carga/masa del electrón en función de magnitudes medibles en el laboratorio: radio de la trayectoria, R, campo magnético, B, y potencial de ánodo, V_A.

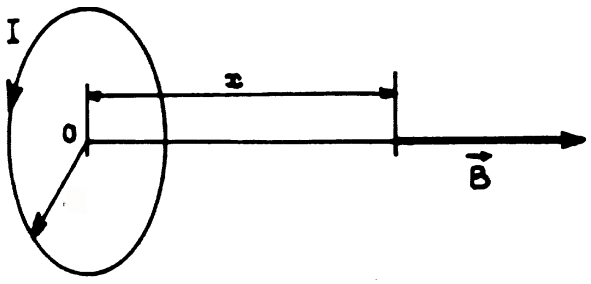
¿Cómo conseguir en la práctica un campo magnético uniforme en una región acotada del espacio? Mediante la disposición de un par de bobinas de Helmholtz. Está formado por dos bobinas de igual radio, r, y número de espiras, N, separadas una distancia igual al radio de las mismas.



Para una espira circular de radio r, por la que circula una corriente de intensidad I, el campo magnético B a lo largo del eje a una distancia x del plano de la espira tiene la expresión:

$$B = \frac{\mu_0 r^2 I}{2\left(r^2 + x^2\right)^{3/2}}$$

siendo su dirección perpendicular al plano de la espira.



Para dos bobinas circulares de N espiras cada una, ambas contribuyen al campo magnético de la misma forma, al ser atravesadas por la misma intensidad de corriente y en el mismo sentido. El campo magnético total en la región entre las bobinas tiene la expresión:

$$B = \frac{2\mu_0 r^2 NI}{2\left(r^2 + x^2\right)^{3/2}}$$



Este dispositivo presenta la peculiaridad de crear prácticamente el mismo campo magnético en cualquier punto de la región comprendida entre las bobinas, por lo que podemos suponer que es igual al que toma en el punto medio de su eje: x = r/2, en cuyo caso:

$$B = \frac{8\mu_0 NI}{5\sqrt{5}r} = 7.8\times10^{-4} I$$

4. Procedimiento operativo y resultados

Para alimentar las bobinas de Helmholtz se conectará la fuente de alimentación de baja tensión estableciendo **una tensión de 8 V DC que se mantendrá fija en toda la experiencia. El valor de la corriente no excederá de 2A.**

Para **alimentar el filamento** se conectará la fuente de alterna a **6 V AC** que existe también en la fuente de alta tensión.

Para acelerar los electrones se conectará la **fuente de alimentación de continua de alta tensión** con un **voltaje inicial de 200 V**.

El voltímetro, si se conecta, será a los bornes existentes al efecto: "medidor voltaje acelerador". Sirve para medir de forma más precisa el voltaje de ánodo que acelera los electrones.

Para medir el diámetro de la trayectoria circular de los e-, **el alumno debe colocarse de forma que vea el reflejo de su pupila en el espejo graduado a través de la traza de los e-**, con el fin de minimizar el error de paralaje. Como el círculo es asimétrico respecto al 0 de la regla, deben tomarse sendas medidas de la separación de la traza tanto a la derecha como a la izquierda; el diámetro será la suma de ambas.

4.1- Observación del haz electrónico en un campo magnético. Estudio cualitativo de su comportamiento en dicho campo.

Para ello se seguirán los siguientes pasos:

Comprobar que el eje del tubo de electrones queda más o menos paralelo al plano de las bobinas de Helmholtz.

1.- Colocar el **botón que existe en el panel delantero, de ajuste de la corriente, a cero** y colocar el interruptor en posición e/m.

2.- Encender la fuente de alimentación de alta tensión, teniendo en cuenta las polaridades. De momento no se conectará nada en los bornes de las placas de desviación ("DEFLECT PLATES").

3.- Esperar unos minutos para que el filamento esté suficientemente caliente y emita electrones libres. Se observará un haz en la bombilla de vidrio, de cara al ánodo. Puede enfocarse el haz con el botón FOCUS del panel delantero.

4.- Encender la fuente de alimentación de baja tensión y establecer 8 V. Poner ahora un valor de corriente y observar cómo el haz se desvía.

5.- Volver a poner a cero la corriente e invertir a continuación el sentido de la corriente. ¿Qué se observa ahora?

6.-Deducir el sentido del campo para las dos polaridades. Haz un dibujo que lo esquematice.

7.- Volver a poner a cero la corriente y volver a conectar con la misma polaridad del punto 4.

8.- Ir variando la corriente (**sin sobrepasar el valor máximo)** y observar la trayectoria que describe el haz de electrones. Tratar de que el haz describa una circunferencia completa.

9.- Conseguida la trayectoria circular, observar cómo afecta al radio, las variaciones en la corriente que alimenta las bobinas. Describir y explicar el porqué de lo observado.

10.- Observar como para un campo magnético constante (por ejemplo el producido por una corriente de 1,5 A) se modifica el valor del radio al variar el potencial del ánodo. Describir y explicar el porqué de lo observado.

11.- Girar **ligeramente y con sumo cuidado** la bombilla de vidrio. ¿Qué se observa? ¿A qué es debido?

4.2- Estudio cuantitativo de la dependencia del radio de la trayectoria con la intensidad del campo magnético. [B = (mv/q) 1/R]

1.- Volver a recuperar la circunferencia lo más exacta posible de forma que el haz pase entre los dos montantes que sirven para alimentar al filamento (así el haz electrónico será totalmente paralelo al plano de las bobinas de Helmholtz). Así mismo, utilizar si fuera necesario, el

ajuste de enfoque para obtener un haz lo más definido posible.

2.- Elegir un potencial de ánodo de 200 V y mantenerlo constante en toda esta parte de la experiencia.

3.- Medir el diámetro de la trayectoria para distintos valores de corriente I en las bobinas. Tomar 7 medidas para I entre 1.30 y 2.00 A, y reflejar los resultados en la siguiente tabla:

$I \pm \Delta I$ (A)	$D \pm \Delta D$ (m)	$R \pm \Delta R$ (m)	$B=7{,}8\times10^{-4}\, I \pm \Delta B$ (T)

4.- Representar gráficamente B en función de R. ¿A qué tipo de función matemática debemos ajustar los datos experimentales obtenidos? En caso de que la dependencia sea lineal ajustar a una recta utilizando el procedimiento de mínimos cuadrados, determinando las constantes del ajuste.

5.- Representar gráficamente B en función de 1/R. ¿A qué tipo de función matemática responden ahora los datos obtenidos? En caso de dependencia lineal ajustar a una recta mediante el procedimiento de mínimos cuadrados, determinando las constantes del ajuste.

6.- ¿Con cuál de las dos representaciones puede determinarse de forma sencilla la constante teórica: **mv/q** ? Determínese su valor.

4.3- Estudio cuantitativo de la dependencia del radio de la trayectoria con el potencial de ánodo. $[V_A = (qB^2/2m)\, R^2]$

1.- Elegir un valor de intensidad de corriente, por ejemplo I =1,5 A y mantenerlo constante en toda esta parte de la experiencia. Por tanto,

$$B = 7{,}8 \times 10^{-4}\, I \pm \quad \text{(T)}$$

2.- Medir el diámetro de la trayectoria para distintos valores de la tensión de aceleración V_A. Tomar 5 medidas con V_A variando entre 170 y 300 V, y reflejar los resultados en la siguiente tabla:

$V_A \pm \Delta V_A$ (V)	$D \pm \Delta D$ (m)	$R \pm \Delta R$ (m)	$R^2 \pm \Delta(R^2)$ (m^2)

3.- Representar gráficamente V_A en función de R. ¿A qué tipo de función matemática deberíamos ajustar los datos experimentales obtenidos? En caso de dependencia lineal ajuste los datos a una recta mediante el procedimiento gráfico, determinando las constantes del ajuste.

4.- Representar gráficamente V_A en función de R^2. ¿A qué tipo de función matemática responden ahora los datos obtenidos? En caso de dependencia lineal ajuste los datos a una recta mediante el procedimiento gráfico, determinando las constantes del ajuste.

5.- ¿Con cuál de las dos representaciones puede determinarse de forma sencilla la constante teórica: $(qB^2/2m)$? Determínese su valor.

4.4- Estudio de la dependencia entre el potencial de ánodo y el campo magnético para que los electrones describan una trayectoria de radio constante $[V_A = (qR^2/2m)\, B^2]$

1.- Elegir un radio: R = ± m

2.- Variar el potencial de ánodo: esto alterará el radio de la trayectoria. Recuperar el radio seleccionado R modificando la corriente de alimentación de las bobinas.

3.- Repetir el apartado anterior 5 veces para distintos valores del potencial de ánodo e intensidad. Reflejar los resultados en la tabla siguiente:

R = ± m

$V_A \pm \Delta V_A$ (V)	$I \pm \Delta I$ (A)	$B = 7{,}8\times10^{-4}\, I \pm \Delta B$ (T)	$B^2 \pm \Delta(B^2)$ (T^2)

4.- Representar gráficamente V_A en función de B. ¿A qué tipo de función matemática responden los datos experimentales obtenidos? En caso de que la dependencia sea lineal ajustar a una recta utilizando el procedimiento de mínimos cuadrados, determinando las constantes del ajuste.

5.- Representar gráficamente V_A en función de B^2. ¿A qué tipo de función matemática responden ahora los datos obtenidos? En caso de que la dependencia sea lineal ajustar a una recta utilizando el procedimiento de mínimos cuadrados, determinando las constantes del ajuste.

6.- ¿Con cuál de las dos representaciones se puede determinar de forma sencilla la constante $K = qR^2/2m$? Determinarla.

7.- A partir de las constante K calculada, determinar la relación carga/masa del electrón que se ha obtenido experimentalmente. Reflejar los datos en la tabla:

8.- Comparar con el valor de e/m aceptado en la literatura y determinar el error relativo que se ha cometido en la determinación de q/m.

9.- ¿Cuál es la fuente de error más importante en el cálculo de e/m?